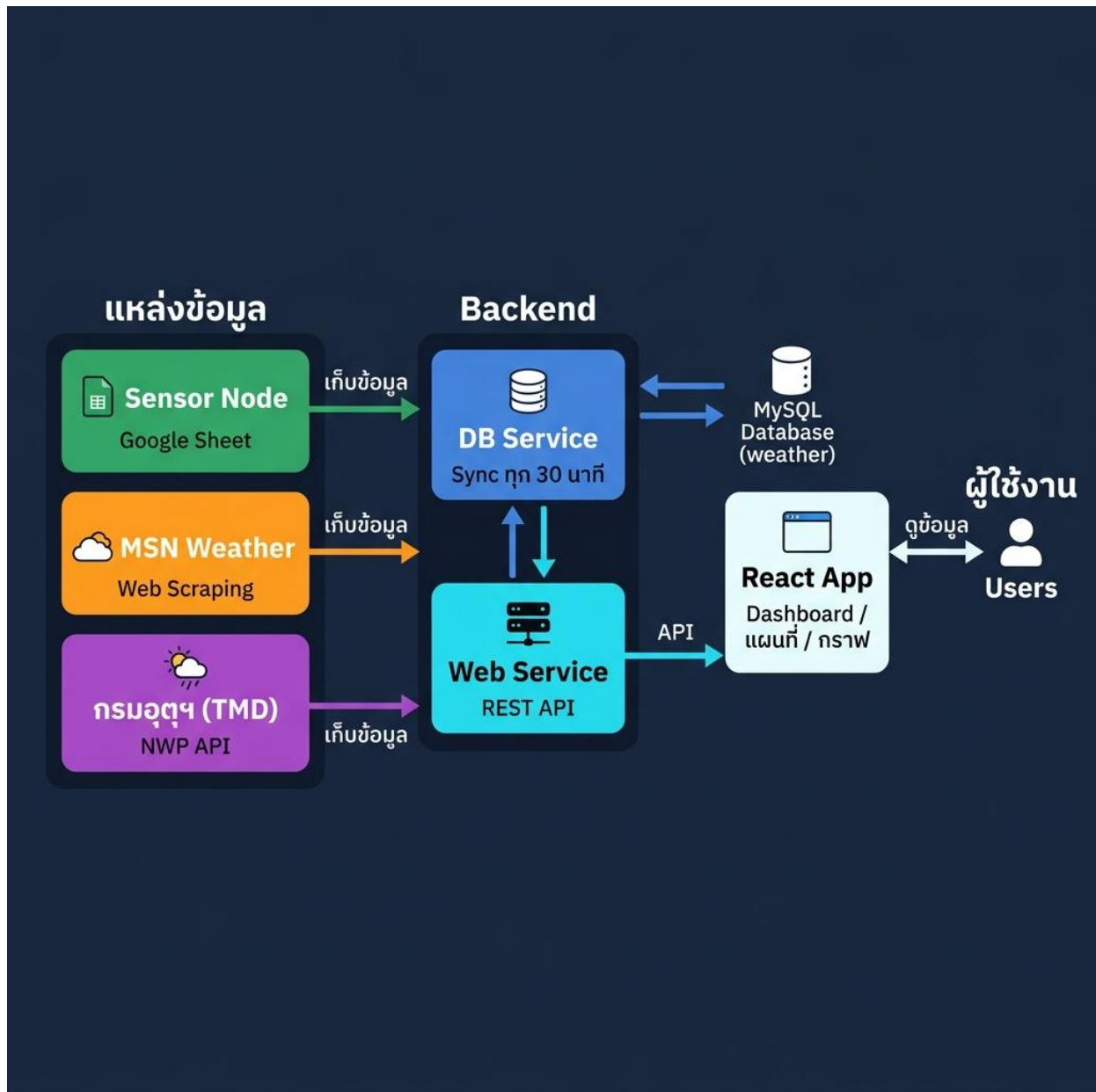
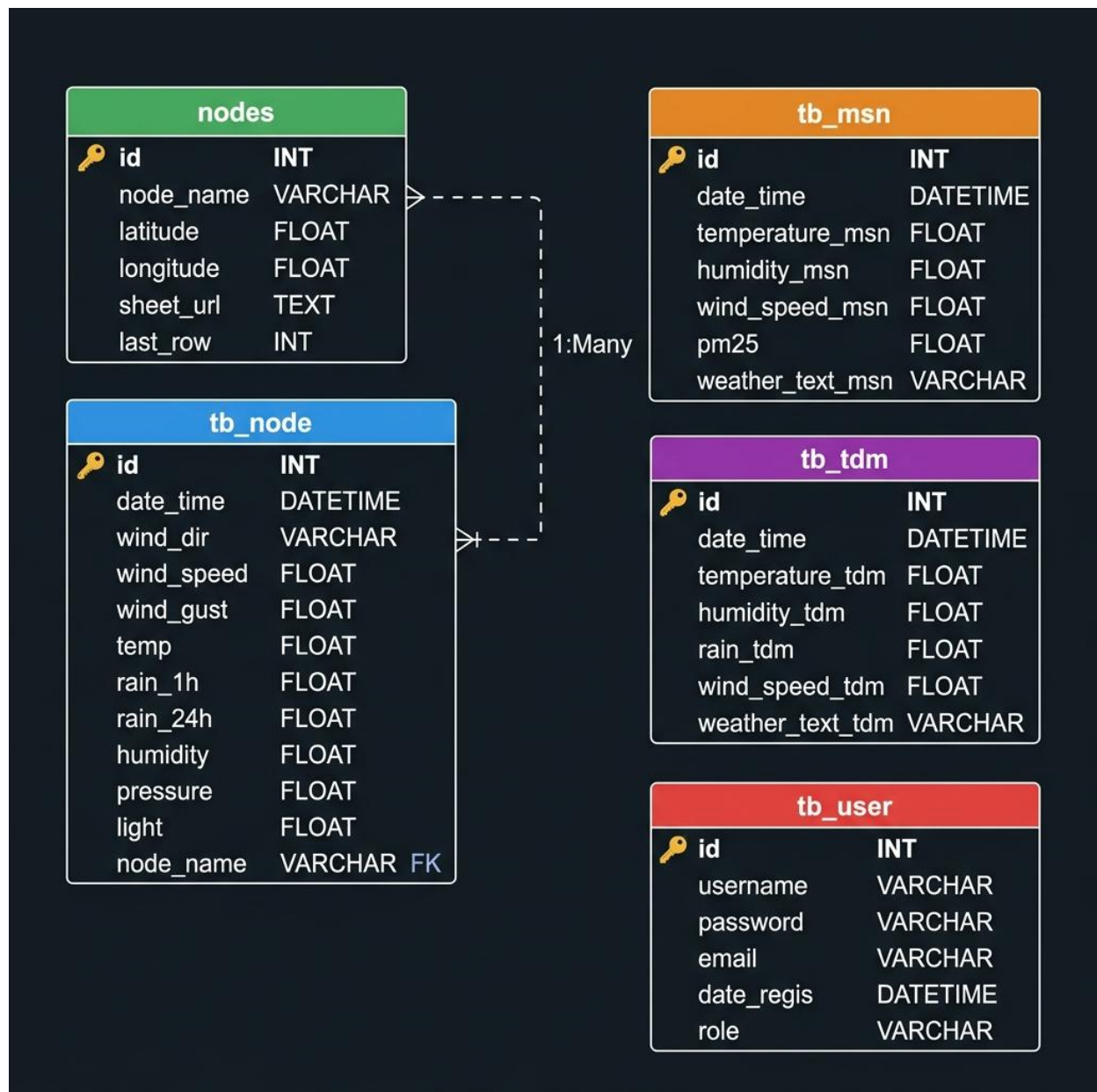


System Diagram



ER Diagram



คู่มือการใช้งานระบบ Weather Dashboard

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการเริ่มต้นระบบ และการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบรายงานสภาพอากาศ (Weather Dashboard)

1. การเริ่มต้นและรันระบบ (How to Run)

ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักที่ต้องรันขึ้นมาพร้อมกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบ:

1.1 รัน Backend: แบบ Web Service (REST API)

ทำหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Frontend และ Database

1. เปิด Terminal ใหม่
 2. เข้าไปที่โฟลเดอร์ Backend: `cd Backend/backend_web`
 3. รันคำสั่ง: `python main.py`
- > หลังจากรันแล้ว API จะทำงานที่พอร์ต ****8000**** หรือ ตามพอร์ตที่ตั้งไว้

1.2 รัน Backend: แบบ DB Service (Data Sync)

ทำหน้าที่ดึงข้อมูลจาก MSN, TMD (กรมอุตุนิยมวิทยา) และข้อมูลจาก Google Sheet แบบอัตโนมัติ (Background Jobs)

1. เปิด Terminal ใหม่
 2. เข้าไปที่โฟลเดอร์ Backend: `cd Backend/backend_db`
 3. รันคำสั่ง: `python main.py`
- > หลังจากรันแล้วเซิร์ฟเวอร์ Sync ข้อมูลจะทำงานที่พอร์ต ****8001**** หรือ ตามพอร์ตที่ตั้งไว้

1.3 รัน Frontend: พัฒนาด้วย React + Vite

ทำหน้าที่แสดงหน้าจอแสดงผลต่างๆ ให้ผู้ใช้งาน

1. เปิด Terminal ใหม่
2. เข้าไปที่โฟลเดอร์ Frontend: `cd Frontend/weather2`

3. ติดตั้งแพ็คเกจหากยังไม่ได้ทำ: `npm install`

4. รันระบบ: `npm run dev`

> ระบบจะแสดงหน้าเว็บ โดยปกติสามารถใช้งานได้ที่ URL: <http://localhost:5173> หรือตามที่ได้จด domain ไว้

2. การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

2.1 ระบบสมาชิก (Authentication)

การสมัครสมาชิก (Register): ให้กดที่ปุ่มสมัครสมาชิก ใส่ชื่อบัญชี (Username), รหัสผ่าน และพิมพ์อีเมล ระบบจะส่งรหัสตรวจสอบ (OTP) กลับทางอีเมล เมื่อยืนยันสำเร็จแล้วจะถือเป็นการสมัครเสร็จสิ้น

การเข้าสู่ระบบ (Login): กรอกชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่านที่สมัครไว้ เพื่อเข้าสู่ข้อมูล

2.2 หน้าหลัก (Dashboard)

เป็นหน้าแรกหลังจากที่ล็อกอินเข้ามา เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศโดยรวม

การดูโหนดต่างๆ แบบเลือกสถานที่: ด้านซ้ายมือจะมีแผนที่จุดเซ็นเซอร์ต่างๆ (Node) ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูเลือกสถานที่เพื่อดูข้อมูลเฉพาะในพื้นที่นั้นๆ ได้

ข้อมูลสถานะปัจจุบัน (Current Data) ระบบจะแสดงอุณหภูมิ ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ ของช่วงเวลาล่าสุด

กราฟรายงาน: ผู้ใช้สามารถกดปุ่มสลับเลือกการแสดงผลกราฟได้ เช่น ดูย้อนหลัง 24 ชั่วโมง หรือดูล่วงหน้า 7 วัน

การสลับตัวชี้วัด (Metrics) ในตัวกราฟ สามารถกดเลือกปุ่มเมตริกส์เพื่อเปลี่ยนเส้นกราฟ (เช่น ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น)

2.3 การเปรียบเทียบข้อมูล (Overall)

ใช้งานเพื่อเปรียบเทียบสภาพอากาศระหว่างแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน (Sensor ของเรา vs กรมอุตุนิยมวิทยา vs ข้อมูลที่ดึงจาก MSN Weather)

การดูข้อมูลเทียบแบบเวลาจริง: มีบัตร (Cards) สรุปข้อมูลล่าสุดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลข เพื่อนำข้อมูลทั้งสามแหล่งมาแสดงคู่กันแบบเห็นได้ชัด

2.4 ระบบลงทะเบียนจุดเซ็นเซอร์ (Add Node)

ใช้สำหรับเพิ่มเซ็นเซอร์ใหม่เข้ามาเชื่อมกับระบบแผนที่ของเรา

1. ไปที่เมนู "Add Node" (เพิ่มสถานี)

2. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่:

- **ชื่อสถานี (Node Name):** กำหนดชื่อเรียกเพื่อให้แสดงผลบนแผนที่
- **ตำแหน่งภูมิศาสตร์:** กรอก Latitude และ Longitude เพื่อให้หมุดไปปักบนแผนที่
- **ลิงก์ Google Sheet:** ใส่ลิงก์ที่แชร์ข้อมูลมาจากตัวเซ็นเซอร์ IoT เพื่อให้รันดึงแบบ Background Auto-sync

3. กดปุ่มบันทึก เป็นอันเรียบร้อย (ระบบจะเริ่มดึงข้อมูลแกลวอัตโนมัติภายใน 30 นาที)

****หมายเหตุ** การจะเข้าถึงหน้า Add Node จำเป็นต้องใช้ username และ password ที่มีตำแหน่งเป็น admin เท่านั้น **